脂肪酸对魔芋葡甘聚糖/海藻酸钠复合膜结构和性质的影响

汪秀妹[1,2,3]， 谢倩芸[1]， 李璐璐[1]， 赵晓旭[1,3*]， 庞 杰[4*]

([1]莆田学院环境与生物工程学院 福建莆田 351100
[2]福建省新污染物生态影响与处理重点实验室 福建莆田 351100
[3]生态环境及其信息图谱福建省高校重点实验室 福建莆田 351100
[4]福建农林大学食品科学学院 福州 350002)

摘要 以魔芋葡甘聚糖(KGM)和海藻酸钠(NaAlg)为基材，甘油为增塑剂，添加不同质量分数的月桂酸(LA)与硬脂酸(SA)，制备魔芋葡甘聚糖/海藻酸钠/月桂酸(KNL)与魔芋葡甘聚糖/海藻酸钠/硬脂酸(KNS)三元复合膜。研究三元复合膜溶液的表观黏度。采用傅里叶变换红外光谱仪、X 射线衍射仪、差示扫描量热仪等仪器对三元复合膜的结构进行表征，并测定三元复合膜的机械性能、水蒸气透过率与水溶性，分析添加脂肪酸对 KGM/NaAlg 复合膜结构与性能的影响。结果表明：添加脂肪酸后，KGM/NaAlg 复合膜溶液的表观黏度显著提高，所有膜溶液都呈现流体剪切稀化的特点。KGM、NaAlg 与脂肪酸之间具有良好的相容性，其分子间主要通过氢键相互作用形成致密的多糖-脂质复合网络结构，从而影响三元复合膜的表面形貌和粗糙度。加入脂肪酸显著提高了 KGM/NaAlg 复合膜的结晶强度和热稳定性。当 LA 和 SA 质量分数分别为 0.3%和 0.06%时，KNL 和 KNS 复合膜的玻璃化转变温度均达到最高值，分别为 167.5，171.8 ℃。同时，适量脂肪酸使 KGM/NaAlg 复合膜的机械性能显著增强。另外，添加脂肪酸能有效降低 KGM/NaAlg 复合膜的水蒸气透过率和水溶性。当 LA 和 SA 质量分数分别为 0.4%和 0.08%时，KNL 与 KNS 复合膜的水蒸气阻隔性能和耐水性能均最好 (水蒸气透过率分别为 6.22×10^{-11} g/(m·s·Pa)和 8.30×10^{-11} g/(m·s·Pa)，水溶性分别为 60.48%和 73.43%)。综上，添加脂肪酸可以提高 KGM/NaAlg 复合膜的综合性能。

关键词 魔芋葡甘聚糖；海藻酸钠；脂肪酸；复合膜；结构表征；性能分析

文章编号 1009-7848(2026)07-0173-14 **DOI**：10.16429/j.1009-7848.2026.07.015

随着经济发展和人们生活质量日益改善，人们的健康意识和环保理念逐步增强，对食品包装材料的安全性要求也越来越高。采用蛋白质、多糖或脂质等各种天然生物聚合物制成的食品包装薄膜，因生物降解性好、安全性高等特点而受到广泛关注，已成为当前的研究热点[1-2]。然而，由单一天然生物聚合物制备的各种薄膜材料，在理化性质方面存在许多不足之处，如蛋白质膜的机械性能较差，多糖膜的耐水性较低等，无法满足食品包装的需求[3]。因此，结合不同天然生物聚合物特性制备具有改进性能的复合薄膜，是目前食品包装领域研发的新趋势[4]。

魔芋葡甘聚糖(Konjac glucomannan，KGM)是从魔芋植物块茎中提取的一种天然高分子杂多糖，因优异的成膜能力，良好的生物降解性和生物相容性，而广泛应用于食品包装领域[5-6]。然而，单一的 KGM 薄膜的机械强度、耐水性和热稳定性均较差[7]。在解决这些问题的方法中，将 KGM 与其它可生物降解成分混合被证实是提高性能的有效方法[8]。海藻酸钠(Sodium alginate，NaAlg)作为一种天然多糖，具有良好的成膜性、凝胶性、生物相容性和生物降解性，能与多糖、蛋白质等天然生物聚合物复合制成性能良好的复合膜[9]。研究表明，KGM 与 NaAlg 具有很高的生物相容性，将二者进行复配，制得的复合膜不仅透明度高，还具有较好的机械性能[10]。然而，KGM 与 NaAlg 都具有较强的亲水性，二者复合而成的生物可降解薄膜在潮湿环境中往往表现出较差的稳定性[11-12]，这在一定程度上限制了其应用。提高 KGM/NaAlg 复合膜的阻

收稿日期：2025-07-24
基金项目：福建省自然科学基金面上项目(2024J01879，2021J011105)；国家大学生创新创业训练计划项目(202411498004X)
第一作者：汪秀妹，女，博士，副教授
通信作者：赵晓旭 E-mail：zhaoxiaoxu0711@126.com
庞 杰 E-mail：pang3721941@163.com

水性能,是食品包装领域的研究重点。

近来许多研究表明,棕榈酸(Palmitic acid)、硬脂酸(Stearic acid,SA)和月桂酸(Lauric acid,LA)等脂肪酸(Fatty acids,FAs)具有很高的疏水性,被广泛应用于制备具有更好阻水性能的食品包装薄膜,如大豆分离蛋白/海藻酸钠/脂肪酸复合膜、马铃薯淀粉/脂肪酸复合膜、玉米醇溶蛋白/脂肪酸复合膜[13-16]。由此可知,在 KGM/NaAlg 复合膜中加入脂肪酸可能是提高其阻水性能的有效策略。目前,虽有很多有关含有脂肪酸的可生物降解薄膜的研究[17-18]报道,但不同脂肪酸对不同食品包装复合薄膜性能和结构的影响机制尚不明确。此外,鲜有关于 KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜的制备、结构表征及性能分析的研究报道。本课题以 KGM 和 NaAlg 为成膜基质,加入不同浓度的月桂酸与硬脂酸,制备三元复合膜。采用傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、X 射线衍射仪(XRD)、差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对复合膜结构进行表征,同时研究复合膜的机械性能、水蒸气透过率与水溶性,以期为 KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜的进一步开发利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

魔芋葡甘聚糖(KGM,纯度≥95%)、无水氯化钙,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;海藻酸钠(NaAlg)、月桂酸(LA,纯度为 98%)、硬脂酸(SA,纯度为 98%),上海麦克林生化科技有限公司;无水乙醇,安徽泽升科技有限公司;甘油,国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

TENSOR27 型傅里叶变换红外光谱仪,德国 Bruker 公司;XRD-6100 型 X 射线衍射仪,日本岛津公司;SU8010 型扫描电子显微镜,日本日立公司;Dimension Icon 型原子力显微镜,德国 Bruker 公司;SL250 型全自动接触角测量仪,美国科诺工业有限公司;DSC214 型差示扫描量热仪,德国耐驰公司;Viscotester iQ 型流变仪,美国 Thermo Scientific HAAKE 公司;CT3-4500 型质构仪,美国 Ametek 公司;AR124CN 型电子天平,奥豪斯仪器(常州)有限公司;DL9325 型螺旋测微器,浙江得力工具有限公司;BSC-150 型恒温恒湿箱,上海博迅实业有限公司医疗设备厂;DGG-9140B 型电热恒温鼓风干燥箱,上海森信实验仪器有限公司;DF-101S 型集热式恒温加热磁力搅拌器,巩义市予华仪器有限责任公司。

1.3 试验方法

1.3.1 魔芋葡甘聚糖/海藻酸钠/脂肪酸复合膜的制备 称取 0.75 g 魔芋葡甘聚糖溶于 100 mL 蒸馏水中,并加入 0.05 g 甘油,置于 60 ℃磁力搅拌器中搅拌 1 h,得到质量浓度为 7.5 g/L 的 KGM 膜液。用 100 mL 蒸馏水溶解 2 g 海藻酸钠,并加入 0.2 g 甘油,置于 60 ℃磁力搅拌器中搅拌 1 h,得到质量浓度为 20 g/L 的 NaAlg 膜液。将上述 KGM 与 NaAlg 膜液以 3∶1 的体积比混合,再置于 60 ℃磁力搅拌器中搅拌 1 h,得到 KGM/NaAlg 复合膜液。往 KGM/NaAlg 复合膜液中加入质量分数为 0.1%,0.2%,0.3%,0.4%,0.5%,0.6%的月桂酸,置于 60 ℃磁力搅拌器中搅拌 1 h,得到不同质量分数的 KGM/NaAlg/LA 复合膜液。在 60 ℃磁力搅拌器中,用无水乙醇溶解质量分数为 0.02%,0.04%,0.06%,0.08%,0.10%,0.12%的硬脂酸(基于 KGM/NaAlg/SA 膜液终质量),再将其加入 KGM/NaAlg 复合膜液中,继续搅拌 1 h,混匀后,得到不同质量分数的 KGM/NaAlg/SA 复合膜液。最后,将上述得到的所有膜液静置除去气泡后,分别倒入玻璃培养皿中,并置于 60 ℃烘箱中干燥 7 h 后揭膜,依次命名为 KGM、NaAlg、KN、KNL1、KNL2、KNL3、KNL4、KNL5、KNL6、KNS1、KNS2、KNS3、KNS4、KNS5、KNS6。

1.3.2 KGM/NaAlg/FA 复合膜液表观黏度的测定 在室温条件下,采用流变仪测定各种膜溶液的表观黏度,测定时选择型号为 FL 22 4B/SS-01160184 的转子,具体测定参数:转子转速为 70 r/s,测定时间为 30 s,期间每隔 2 s 取 1 个数据,共取 15 个数据点,将所取数据整理后用 Origin 软件绘图。

1.3.3 KGM/NaAlg/FA 复合膜的结构表征

1.3.3.1 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 将膜样品裁剪成 2 mm×2 mm 的小方片,用压头固定于傅里叶变换红外光谱仪样品仓的中心位置进行扫描,

扫描范围为 400~4 000 cm^{-1}，分辨率为 4 cm^{-1}，扫描次数为 64 次。

1.3.3.2　X-射线衍射(XRD)分析　将膜样品裁剪成直径为 1 cm 的圆片，固定于样品台上，再利用 X-射线衍射仪分析膜样品的晶体结构，设定放射源为 Cu-Kα 射线，电压为 40 kV，电流为 30 mA，扫描角度为 2θ，扫描范围为 5°~40°，扫描速度为 4°/min。

1.3.3.3　差示扫描量热(DSC)分析　将 5~10 mg 膜样品剪碎于干燥密封铝坩埚，放入差示扫描量热仪中进行热处理。在 N_2 环境下，以 10 ℃/min 速率升温，升温范围为 40~200 ℃。

1.3.3.4　扫描电子显微镜(SEM)观察　将膜样品裁剪成 5 mm×10 mm 的长方形，用导电胶粘贴于样品台后进行真空喷金处理，随后将样品台放进扫描电子显微镜的内部仓，选择在加速电压为 10 kV，放大倍数为 1 000 的条件下，观察各种膜样品的表面形貌。

1.3.3.5　原子力显微镜(AFM)分析　将膜样品裁剪成 5 mm×5 mm 的正方形，放入样品台后，利用原子力显微镜在室温条件和 Tapping 模式下分析各种膜样品的表面粗糙度。

1.3.4　KGM/NaAlg/FA 复合膜的性能测定

1.3.4.1　机械性能测定　采用质构仪测定膜样品的拉伸强度(TS)和断裂伸长率(EB)。将膜样品裁剪成 20 mm×80 mm 的长方形，用螺旋测微器测量其厚度，再固定于双向拉伸夹具上进行拉伸测试，设定目标值为 50 mm，触发点负载为 0.1 N，测试速度为 0.5 mm/s。TS 与 EB 的计算公式如下：

$$TS = \frac{F}{W \times d} \tag{1}$$

$$EB(\%) = \frac{\Delta L}{L_0} \times 100 \tag{2}$$

式中：TS 为拉伸强度，MPa；F 为峰值负载，N；W 为膜样品宽度，mm；d 为膜样品厚度，mm；EB 为断裂伸长率，%；ΔL 为峰值负载变形量，mm；L_0 为膜样品初始长度，mm。

1.3.4.2　水蒸气透过率测定　根据《塑料薄膜和薄片水蒸气透过性能测定　杯式增重与减重法》(GB/T 1037—2021)，采用拟杯子法[19-20]，将 3 g 无水氯化钙($CaCl_2$)放置于试验杯子底部，然后用干燥的膜样品将杯口密封，放入温度为 25 ℃，相对湿度为 90%的恒温恒湿箱内，每隔 1 h 称量杯子的质量，直至前、后两次质量的增加率小于 5%。膜样品的水蒸气透过率计算公式如下：

$$WVP = \frac{\Delta m \times L}{S \times t \times P} \tag{3}$$

式中：WVP 为水蒸气透过率，g/(m·s·Pa)；Δm 为稳定后膜样品的质量增加量，g；ΔP 为膜两侧的水蒸气压差，Pa；L 为膜样品的厚度，m；S 为膜样品的测试面积，m^2；t 为测量的间隔时间，s。

1.3.4.3　水溶性测定　将膜样品裁剪成 20 mm×20 mm 的正方形，置于 105 ℃烘箱中干燥 24 h 后称重，再将其放入盛有 30 mL 蒸馏水的烧杯中浸泡 24 h 后倒出浸渍液，然后将不溶性的膜置于 105 ℃下再次干燥至质量恒定并称量。膜的水溶性计算公式为：

$$WS(\%) = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100 \tag{4}$$

式中：WS 为水溶性，%；m_1 为浸泡前膜样品的质量，g；m_2 为最终干燥膜样品的质量，g。

1.4　数据处理

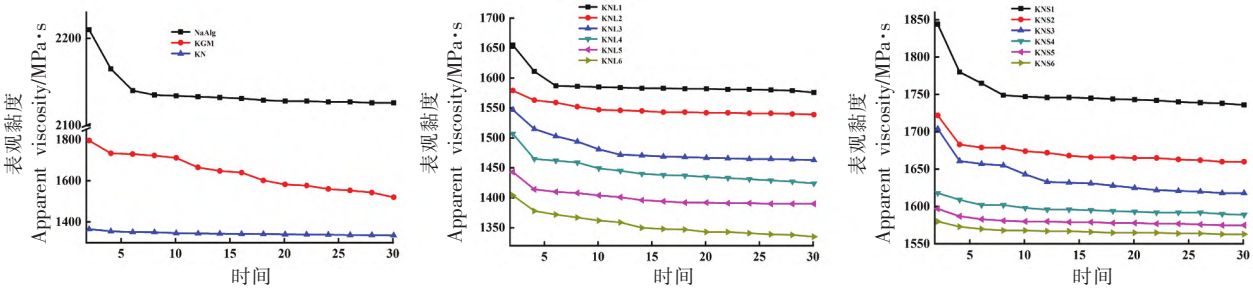
所有试验重复 3 次，结果用“平均值±标准差”表示。采用 SPSS 26.0 软件进行数据统计处理和分析，并用 Origin 2021 软件作图进行数据分析，$P<0.05$ 为有显著性差异。

2　结果与分析

2.1　膜液表观黏度分析

图 1 为 KGM 膜液、NaAlg 膜液、KN 复合膜液以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜液的表观黏度。由图 1 可知，与 KGM 膜液相比，KN 复合膜液的表观黏度有所降低，这可能是因为加入的 NaAlg 削弱了 KGM 与水分子间的相互作用力，从而使膜液的黏度降低[10]。相较于 KN 复合膜液，KNL、KNS 复合膜液的表观黏度增加，这可能是由于加入的脂肪酸与 KN 体系之间相互作用形成了更加致密有序的结构。然而，随着剪切时间的延长，所有膜液的表观黏度都呈现出逐渐降低的趋势，表现出流体剪切稀化的特点，其主要原因是聚合物链在剪切力下发生分解和重排[21-22]。此外，随着脂肪酸添加量的增加，KNL 与 KNS 复合膜液的

表观黏度均呈下降趋势，这可能是因为脂肪酸含量的增加会降低溶剂质量，破坏 KGM 与 NaAlg 之间的相互作用力，从而导致聚合物链收缩或构象变化。此外，当 LA 和 SA 质量分数均为 0.1%时，KNL 膜液的表观黏度略高于 KNS 膜液。由此可知，脂肪酸类型和添加量会影响 KN 膜液的表观黏度。



(a)KGM、NaAlg 和 KN 膜液 (b)KNL 复合膜液 (c)KNS 复合膜液

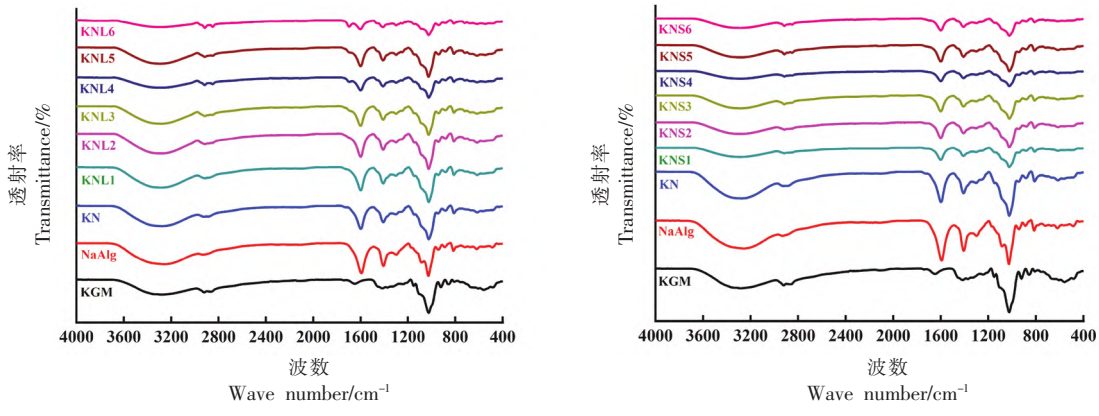
图 1 各种膜液的表观黏度

Fig.1 Apparent viscosities of various film solutions

2.2 FTIR 分析

图 2 显示了 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜在 400~4 000 cm^{-1} 范围内的红外光谱。由图 2 可知，在 KGM 膜中，3 288，2 920，2 863，1 030 cm^{-1} 处的特征吸收峰分别是 KGM 分子中—OH、—CH_2、—CH、C—O—C 基团的伸缩振动，1 648 cm^{-1} 处则为分子内氢键特征峰，856，807 cm^{-1} 处为 KGM 分子中甘露糖单元的特征吸收峰[6,23-24]。在 NaAlg 膜中，3 263，2 926 cm^{-1} 处的特征吸收峰对应的是—OH 和 C—H 基团的伸缩振动，而 1 025，1 405，1 592 cm^{-1} 处的特征吸收峰是分别由 C—O—C 键的伸缩振动、COO^-的对称与不对称伸缩振动所引起的[11,25-26]。

相较于 KGM、NaAlg 膜，KN 与 KN-FA 复合膜的红外光谱并未出现新的特征吸收峰，这表明在这些复合膜的制备过程中没有发生化学反应。然而，与 KN 复合膜相比，KN-FA 复合膜光谱中—OH 伸缩振动峰向更低的波数移动，这可能是因为 KGM、NaAlg 与脂肪酸之间形成了较强的氢键。同时，脂肪酸的加入导致 KN 复合膜光谱中 2 921，2 881，1 598，1 408 cm^{-1} 处的特征吸收峰向更低的波数移动且强度降低，这可能是因为脂肪酸与 KN 膜基质之间存在静电和疏水相互作用。



(a)KGM 膜、NaAlg 膜、KN 和 KNL 复合膜 (b)KGM 膜、NaAlg 膜、KN 和 KNS 复合膜

图 2 各种膜的傅里叶红外光谱图

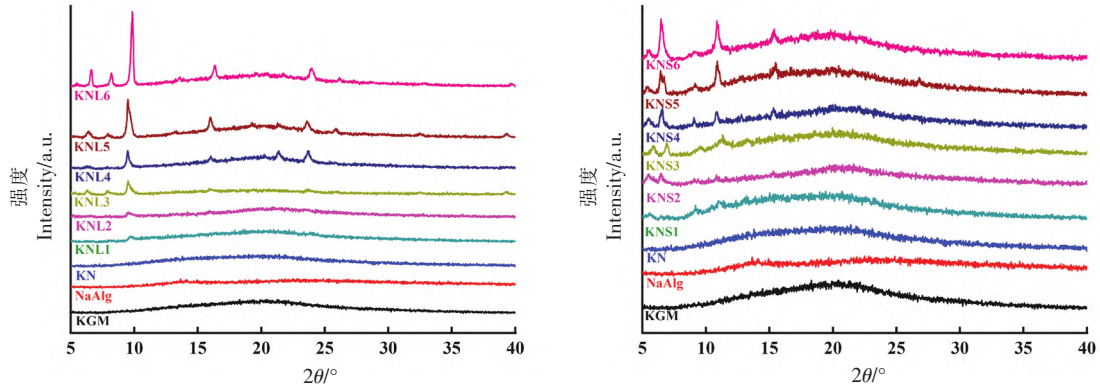
Fig.2 FTIR spectra of various films

此外，在 KN–FA 复合膜的红外光谱中，随着脂肪酸质量分数的增加，2 918，2 845 cm^{-1} 处的特征吸收峰强度逐渐增加，这可能是由于更多脂肪酸的加入，逐渐增加了—CH_2、—CH 基团的强度。由此可知，脂肪酸的添加对 KZ 膜的结构没有显著影响，而 KGM、NaAlg 和脂肪酸之间的相互作用可能会导致薄膜具有更好的理化性能和机械性能。

2.3　XRD 分析

图 3 为 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜的 XRD 衍射结果。由图 3 可知，纯 KGM 膜在 2θ 为 20.5°处，显示出 1 个低而宽的衍射峰，这说明单一的 KGM 膜结晶度较低，是一种非晶态材料，这与文献中报道的类似[21,27-28]。纯 NaAlg 膜在 2θ 为 13.6°与 2θ 为 23.3°处，出现 2 个低而宽的不明显衍射峰，这表明虽然 NaAlg 膜内部形成了部分排列规则结构，但其结晶度很低，与文献中的研究结果类似[29-30]。在纯 KGM 膜中加入 NaAlg 后，2θ 为 13.6°处的衍射峰消失；与纯 KGM 膜相比，KN 复合膜在 2θ 为 20.1°处的衍射峰更宽，强度更低，并未出现新的衍射峰，这可能是因为 KGM 与 NaAlg 之间具有良好的相容性，形成较强的分子间氢键，共混后二者以有序的分子状态共存[31]。

加入脂肪酸后，KN 复合膜的晶体结构受到影响。与 KN 复合膜相比，KNL 复合膜在 2θ 为 20.1°处的衍射峰消失，而 KNS 复合膜在 2θ 为 20.1°处的衍射峰则是向更高的衍射角偏移且变窄，这可能是因为脂肪酸与 KGM 和/或 NaAlg 形成分子间氢键，通过干扰聚合物链的排列减少晶体生长，从而形成最稳定的结构[13,32]。此外，KNL 复合膜在 2θ 为 6.3°，7.9°，9.5°，16.1°，21.3°，23.6°，25.9°处出现了新的特征衍射峰，而 KNS 复合膜则是在 2θ 为 5.5°，6.5°，9.1°，10.8°，15.3°处出现了新的特征衍射峰，分别对应于 LA 和 SA 的衍射峰[13]。不同脂肪酸含量的 KNL、KNS 复合膜的衍射峰位置没有显著变化，而这些新特征峰的强度随着 FA 质量分数的增加而增加，这可能是因为 KGM、NaAlg 和 FA 之间的分子间氢键随着 FA 质量分数的增加而增加。以上结果表明，相较于 KN 复合膜，KNL 与 KNS 复合膜表现出更高的结晶度，并且结晶强度与脂肪酸的添加量成正比，这可能是由于加入的脂肪酸形成了有序的分子排列，降低了聚合物链的分子流动性，增强了复合膜的结晶结构[13,33]。因此，将脂肪酸引入 KN 复合膜中，能够有效增强其结晶度。



(a)KGM 膜、NaAlg 膜、KN 和 KNL 复合膜　　(b)KGM 膜、NaAlg 膜、KN 和 KNS 复合膜

图 3　各种膜的 X–射线衍射图

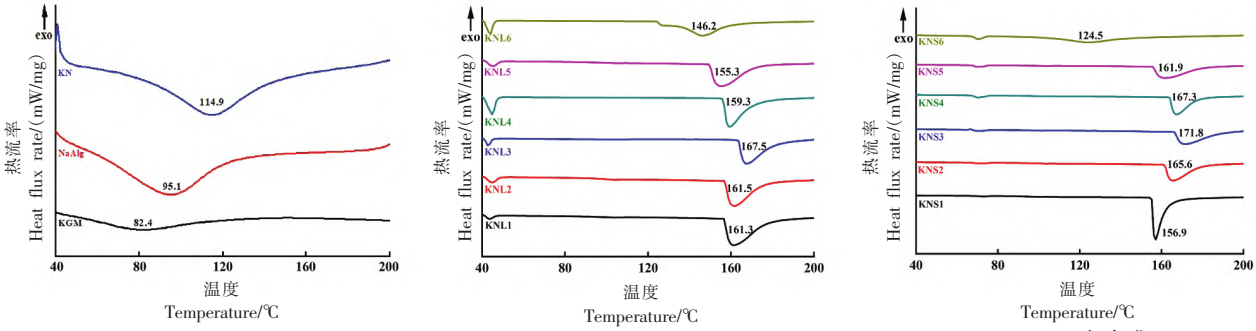
Fig.3　XRD patterns of various films

2.4　DSC 分析

图 4 为 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜的 DSC 结果。DSC 曲线中的吸热峰值代表薄膜材料的玻璃化转变温度(T_g)，而 T_g 是判断混合体系中各组分相容程度的重要评价标准，相容的物质混合后只会出现 1 个 T_g[34]。由图 4 可知，KGM 膜与 NaAlg 膜的 DSC 曲线分别在 82.4 ℃和 95.1 ℃出现单一的吸热峰，而 KN 复合膜的 DSC 曲线则是在 114.9 ℃出现单一的吸热峰，该结果表明与 KGM 膜、

NaAlg 膜相比,KN 复合膜的热稳定性更高，这可能是因为 KGM 与 NaAlg 分子之间具有良好的相容性和较强的分子间相互作用[31]。

对于 KNL 和 KNS 复合膜的 DSC 曲线,在 44 ℃和 69 ℃处出现的吸热峰分别对应的是 LA 和 SA 的熔点,与文献中的报道类似[13,35]。另外,KNL 和 KNS 复合膜分别在 140~170 ℃和 120~180 ℃范围内出现单一的玻璃化转变温度，这表明 KGM、NaAlg 与 LA/SA 之间具有良好的相容性。随着脂肪酸质量分数的增加,KNL 和 KNS 复合膜的 T_g 均呈先上升后下降的趋势。当 LA 和 SA 质量分数分别为 0.3%和 0.06%时,KNL 和 KNS 复合膜的 T_g 均达到最高值，分别为 167.5,171.8 ℃。然而,与 KN 复合膜相比,KNL 和 KNS 复合膜均具有更高的 T_g,表明 KNL 和 KNS 复合膜的热稳定性更高,这可能是因为 KGM、NaAlg 与 LA/SA 之间形成了较强的分子间相互作用力。当 LA 和 SA 质量分数均为 0.1%时,KNS 复合膜的 T_g 略高于 KNL 复合膜，说明与 KNL 复合膜相比,KNS 复合膜表现出相对更好的热稳定性。由此可知,脂肪酸的添加能有效提高 KN 复合膜的热稳定性。



(a)KGM、NaAlg 和 KN 膜　(b)KNL 复合膜　(c)KNS 复合膜

图 4　各种膜的差示量热扫描图

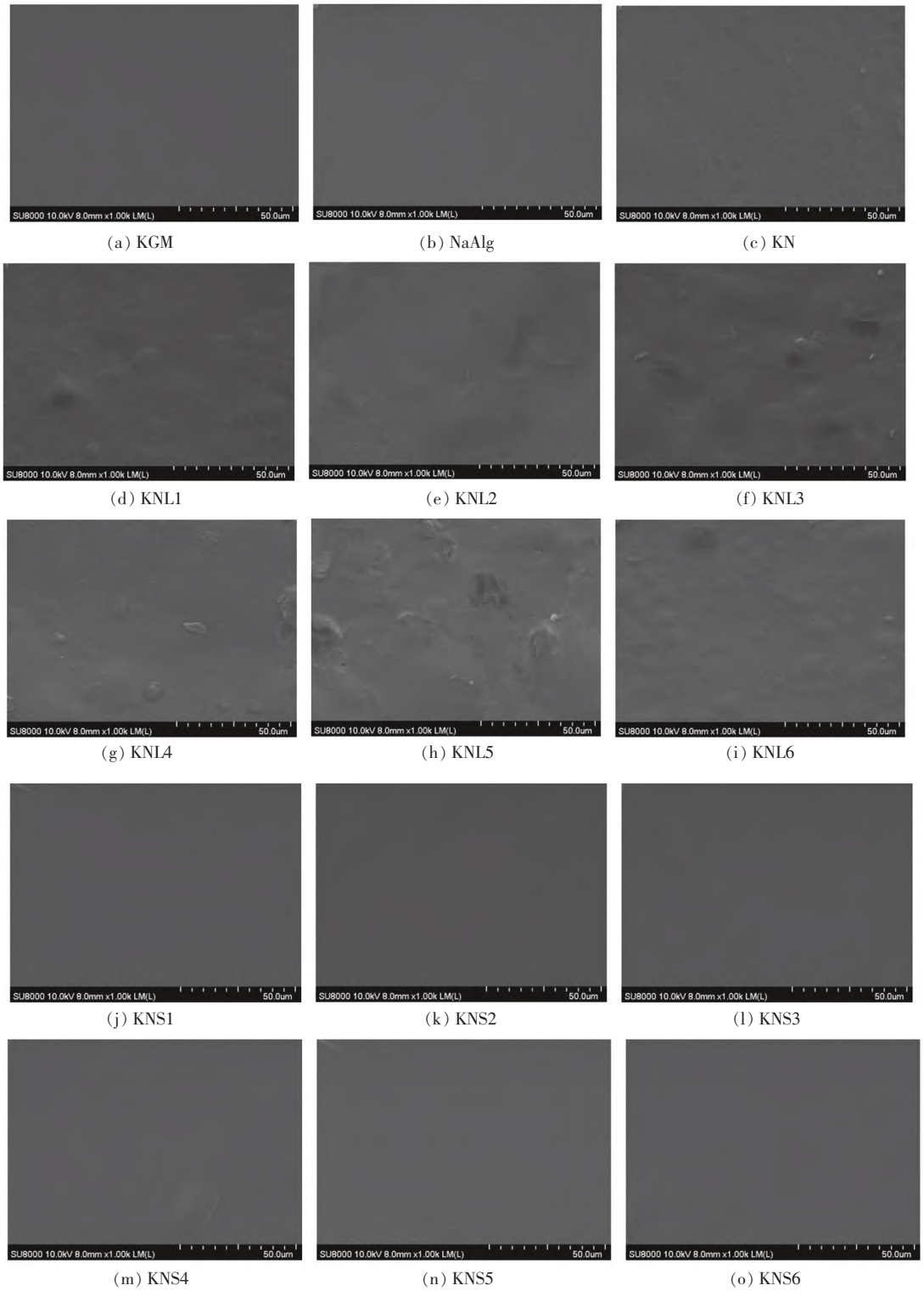
Fig.4　DSC curves of various films

2.5　SEM 分析

图 5 为 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜的表面形貌。从图 5 可知,KGM 膜与 NaAlg 膜表面光滑平整,没有气泡裂纹,表明 KGM 与甘油、NaAlg 与甘油之间均具有良好的相容性，与文献中的研究结果类似[36-38]。相对而言,KN 复合膜表面较为粗糙、不规则且存在细微颗粒感,而整体结构致密,无明显析出，说明 KGM 与 NaAlg 的相容性也较好,这可能是因为 KGM 和 NaAlg 分子在该体系中倾向于聚集所致。Li 等[39]报道过类似的现象。然而,在加入脂肪酸后,KN 复合膜的表面形貌发生了显著变化。与 KN 复合膜相比,KNL 复合膜表面更为粗糙和不规则,颗粒感也更明显,这可能与 KNL 复合膜制备过程中聚合物聚集有关。此外,随着 LA 质量分数增加,KNL 复合膜表面的粗糙程度、不规则性以及颗粒感均呈现增强趋势，这可能是因为适量 LA 能够填充在复合膜的网络结构中，形成更为复杂的多糖–脂质网络,使复合膜内部结构更加致密,而过量的脂肪酸使膜溶液的溶解度降低,膜表面形成更多的团聚体，这些团聚体在薄膜基质中不均匀分布。相较于 KN 与 KNL 复合膜,KNS 复合膜表面则是更为光滑、均匀和致密,无气泡与杂质,且随着 SA 质量分数的增大,KNS 复合膜表面形貌变化不明显,这可能是由于低添加量的 SA 与 KN 复合膜基质之间具有高度的相容性。上述结果表明，脂肪酸的种类和添加量对 KN 复合膜的表面形貌有较大影响。

2.6　AFM 分析

图 6 为 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜的表面粗糙度。由图 6 可知,与纯 KGM 膜、NaAlg 膜相比,KN 复合膜的 Ra 和 Rq 值增加，说明 KN 复合膜表面粗糙度增加,可能是因为 KGM 与 NaAlg 存在分子



(a) KGM　(b) NaAlg　(c) KN

(d) KNL1　(e) KNL2　(f) KNL3

(g) KNL4　(h) KNL5　(i) KNL6

(j) KNS1　(k) KNS2　(l) KNS3

(m) KNS4　(n) KNS5　(o) KNS6

图 5　各种膜的扫描电镜图

Fig.5　SEM images of various films

间相互作用。另外,与 KN 复合膜相比,KN-FA 复合膜的 Ra 和 Rq 值更高，说明 KN-FA 复合膜的表面更粗糙,结构更致密,而 KNL、KNS 复合膜的 Ra 和 Rq 值变化趋势不同。KNL 复合膜的 Ra 和

Rq 值随着 LA 质量分数的增加而增加，当 LA 质量分数为 0.6%时，KNL 复合膜的表面粗糙度最高。然而，KNS 复合膜的 Ra 和 Rq 值则是随着 SA 质量分数的增加呈先上升后下降的趋势，当 SA 质量分数为 0.06%时，KNS 复合膜的表面最粗糙。由此可知，KNS 复合膜的表面形貌看起来虽然光滑、均匀，但是实际的微观结构可能仍然存在一定的粗糙度，这可能是因为低添加量 SA 能与 KN 薄膜基质相互作用，形成更加复杂和致密的多糖-脂质复合结构，从而提高复合膜的均匀性和粗糙度。上述结果表明，KN 复合膜的表面粗糙度受脂肪酸类型和添加量的影响。

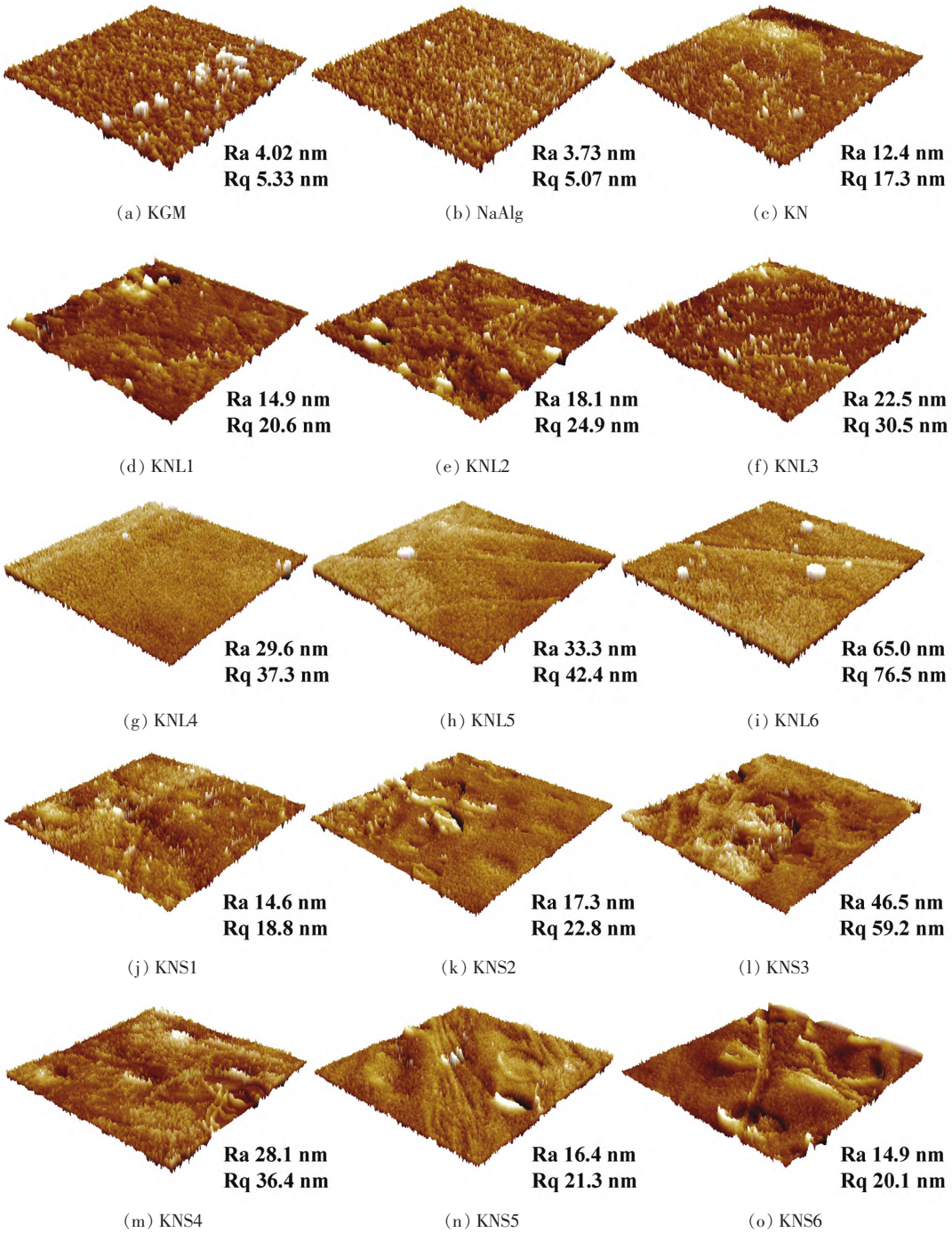


图 6 各种膜的原子力显微镜图

Fig.6 AFM images of various films

2.7　机械性能分析

表 1 为 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜的拉伸强度与断裂伸长率。与 KGM 膜、NaAlg 膜相比，KN 复合膜具有更高的 TS 与 EB 值，分别为 36.13 MPa 和 9.10%，这可能是由于 KGM 与 NaAlg 分子之间具有较强的氢键相互作用，形成了较紧凑、致密的结构[31]。从表 1 还可以看出，随着脂肪酸质量分数的增加，KN-FA 复合膜的 TS 值呈先上升后下降的趋势，而 EB 值则恰好相反，呈先降低后升高的趋势，这可能是因为少量脂肪酸可以均匀地分布在薄膜基质中[40]，而过量脂肪酸的不均匀分布削弱了分子间的相互作用[41]。当 LA 质量分数为 0.4%、SA 质量分数为 0.06%时，KNL 复合膜与 KNS 复合膜的 TS 和 EB 值分别达到最大值和最小值。与 KN 复合膜相比，只有 KNL4、KNS2 和 KNS3 复合膜的 TS 值更高，然而所有 KN-FA 复合膜的 EB 值都更低。这些结果表明，添加适当质量分数的脂肪酸可以提高 KN 复合膜的机械性能。

表 1　KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同质量分数的 KN-FA 复合膜的机械性能

Table 1　Mechanical properties of KGM, NaAlg, KN, KN-FA films with different mass fractions

样品	厚度/mm	TS/MPa	EB/%
KGM	56.33 ± 0.58^{efg}	22.66 ± 0.51^{b}	6.17 ± 0.11^{fg}
NaAlg	54.67 ± 0.58^{gh}	32.97 ± 0.89^{fc}	1.52 ± 0.08^{cd}
KN	53.00 ± 1.00^{h}	36.13 ± 0.67^{a}	9.10 ± 0.10^{b}
KNL1	45.00 ± 3.00^{i}	27.07 ± 0.46^{c}	3.53 ± 0.07^{e}
KNL2	58.33 ± 1.53^{de}	30.26 ± 0.48^{d}	2.48 ± 0.04^{d}
KNL3	56.33 ± 3.06^{efg}	35.59 ± 0.38^{g}	0.88 ± 0.04^{b}
KNL4	63.00 ± 2.00^{c}	40.53 ± 0.49^{h}	0.51 ± 0.07^{a}
KNL5	81.00 ± 3.61^{a}	24.24 ± 0.42^{f}	1.41 ± 0.09^{f}
KNL6	73.67 ± 1.53^{b}	22.25 ± 0.57^{e}	1.95 ± 0.09^{g}
KNS1	58.00 ± 1.00^{def}	35.12 ± 0.82^{def}	1.04 ± 0.04^{bc}
KNS2	55.00 ± 1.00^{fgh}	44.40 ± 0.34^{ef}	1.00 ± 0.02^{a}
KNS3	54.00 ± 1.00^{gh}	45.99 ± 0.78^{f}	0.90 ± 0.01^{a}
KNS4	52.00 ± 1.00^{h}	30.80 ± 0.42^{def}	1.08 ± 0.03^{d}
KNS5	60.00 ± 1.00^{cd}	26.42 ± 0.38^{de}	1.17 ± 0.02^{e}
KNS6	73.33 ± 1.53^{b}	24.54 ± 0.78^{d}	1.22 ± 0.01^{ef}

注：不同肩标小写字母表示差异显著（$P<0.05$）。

2.8　水蒸气透过率和水溶性分析

水蒸气透过率是衡量薄膜综合性能的重要指标，一般而言，水蒸气透过率数值越低，薄膜的阻隔性能越好[42]。表 2 为 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同脂肪酸添加量的 KNL、KNS 复合膜的水蒸气透过率。从表中可知，KGM 膜、NaAlg 膜和 KN 复合膜的 WVP 值均较高，说明 KGM 膜、NaAlg 膜和 KN 复合膜的水蒸气阻隔性能均较差，这可能是因为 KGM 与 NaAlg 本身就具有较强的亲水性，所以当它们复配成膜时，KN 复合膜的疏水性能并没有得到改善[43]。然而，与 KN 复合膜相比，KN-FA 复合膜的 WVP 值更低，说明 KN-FA 复合膜的水蒸气阻隔性能更好。随着脂肪酸质量分数的增加，KN-FA 复合膜的 WVP 值呈先降低后升高的趋势，即水蒸气阻隔性能先升高后降低，这可能是因为薄膜基质中少量脂肪酸的分散，导致亲水相中的不连续性，从而增加了水扩散的有效路径长度，引起 WVP 值降低[44]。当加入过量的脂肪酸时，薄膜表面出现了脂肪酸的不连续结晶和不均匀乳化，从而增加了薄膜的 WVP 值[45-46]。当 LA 质量分数为 0.4%、SA 质量分数为 0.08%时，KNL 与 KNS 复合膜的 WVP 值均最小。当 LA 和 SA 质量分数均为 0.1%时，KNL 复合膜的 WVP 值低于 KNS 复合膜，说明与 KNS 复合膜相比，KNL

复合膜表现出更好的水蒸气阻隔性能。另外,与其它 KGM 基复合膜相比,KNL4 复合膜具有最低的 WVP 值,说明 KNL4 复合膜的水蒸气阻隔性能最好。由此可知,脂肪酸的添加能有效提高 KN 复合膜的水蒸气阻隔性能。

从表 2 还可以看出,NaAlg 膜的亲水性很强,水溶性达到 99.15%,且 KGM 膜和 KN 复合膜的水溶性也较高,这可能是因为 KGM 与 NaAlg 本身就具有较强的亲水性,虽然两者混合后有一定的相互作用,但是 KN 复合膜中亲水基团仍较多,导致水溶性较高[43]。脂肪酸的加入显著降低了 KN 复合膜的水溶性,说明与 KN 复合膜相比,KN-FA 复合膜的耐水性更强。这可能是因为添加 FA 后,KGM-NaAlg-水相互作用受到 KGM、NaAlg 和 FA 之间分子间相互作用的限制,从而改善了 KN 薄膜的耐水性能。随着脂肪酸质量分数的增加,KN-FA 复合膜的水溶性呈先降低后升高的趋势,当 LA 和 SA 的质量分数分别为 0.4%和 0.08%时,KNL 和 KNS 复合膜的水溶性均最低。当 LA 和 SA 质量分数均为 0.1%时,KNL 复合膜的水溶性低于 KNS 复合膜,说明与 KNS 复合膜相比,KNL 复合膜表现出更好的耐水性能。另外,与其它膜相比,KNL4 复合膜具有最低的水溶性,说明 KNL4 复合膜的耐水性能最好。由此可知,添加脂肪酸能有效提高 KN 复合膜的耐水性能。

表 2 KGM 膜、NaAlg 膜、KN 复合膜以及不同质量分数的 KN-FA 复合膜的水蒸气透过率和水溶性

Table 2 Water vapor permeability and water solubility of KGM, NaAlg, KN, KN-FA films with different mass fractions

样品	WVP/[10^{-11} g/(m·s·Pa)]	WS/%
KGM	9.29 ± 0.01^{b}	89.42 ± 0.39^{b}
NaAlg	9.31 ± 0.02^{b}	99.15 ± 0.43^{a}
KN	10.03 ± 0.08^{a}	81.73 ± 0.48^{c}
KNL1	8.84 ± 0.05^{c}	77.64 ± 0.18^{g}
KNL2	7.24 ± 0.02^{e}	67.40 ± 0.44^{l}
KNL3	6.74 ± 0.02^{f}	63.54 ± 0.21^{n}
KNL4	6.22 ± 0.04^{g}	60.48 ± 0.41^{o}
KNL5	7.24 ± 0.11^{e}	66.45 ± 0.22^{m}
KNL6	8.24 ± 0.03^{d}	71.88 ± 0.09^{k}
KNS1	9.17 ± 0.06^{b}	78.74 ± 0.24^{f}
KNS2	8.68 ± 0.07^{c}	75.17 ± 0.40^{h}
KNS3	8.60 ± 0.04^{c}	74.22 ± 0.33^{i}
KNS4	8.30 ± 0.03^{d}	73.43 ± 0.05^{j}
KNS5	9.24 ± 0.07^{b}	79.29 ± 0.11^{e}
KNS6	9.86 ± 0.01^{a}	80.76 ± 0.12^{d}

注:不同肩标小写字母表示差异显著(P<0.05)。

3 结论

本研究制备了 KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜,所有膜溶液都具有剪切稀化的特点,且脂肪酸的加入使 KGM/NaAlg 复合膜溶液的表观黏度提高。脂肪酸与 KGM/NaAlg 复合膜基质主要通过氢键相互作用形成致密的网状结构。与 KGM/NaAlg 复合膜相比,KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜的热稳定性、结晶强度、水蒸气阻隔性能和耐水性能都更好。脂肪酸的类型和添加量显著影响 KGM/NaAlg 复合膜的表面形貌、粗糙度、结晶强度、热稳定性、机械性能、水蒸气透过率和水溶性。当 LA 质量分数为 0.6%时,KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜的结晶强度最大,表面形貌最不规则,粗糙度最高。当 SA 质量分数为 0.06%时,KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜的热稳定性最高,拉伸强度最大。当 LA 质量分数为 0.4%时,KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜的水蒸气阻隔性能和耐水性能均最好,热稳定性、结晶强度、机械性能也较好,有一定的表面形貌和粗糙度。由此可知,结构致密和性能提升的 KGM/NaAlg/脂肪酸复合膜作为可生物降解的食品包装材料具有巨大的应用潜力,为制备具有强耐水性和水蒸气阻隔性的疏水性 KGM 基食品包装复合薄膜提供了新思路。

【致谢】

本文得到“莆田学院科研项目(2025018,2024035)”的支持。

参 考 文 献

[1] Wu Yumeng, Wu Haonan, Hu Liandong. Recent advances of proteins, polysaccharides and lipids-based edible films/coatings for food packaging applications: A review[J]. Food Biophysics, 2024, 19(1): 29-45.

[2] Mohamed S A A, El-Sakhawy M, El-Sakhawy M A M. Polysaccharides, protein and lipid-based natural edible films in food packaging: A review[J]. Carbohydrate Polymers, 2020, 238: 116178.

[3] Amin U, Khan M U, Majeed Y, et al. Potentials of polysaccharides, lipids and proteins in biodegradable food packaging applications [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 183: 2184-2198.

[4] Grzebieniarz W, Biswas D, Roy S, et al. Advances in biopolymer-based multi-layer film preparations and food packaging applications[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 35: 101033.

[5] Ni Yongsheng, Liu Yilin, Zhang Wentao, et al. Advanced konjac glucomannan-based films in food packaging: Classification, preparation, formation mechanism and function[J]. LWT-Food Science and Technology, 2021, 152: 112338.

[6] Wu Chunhua, Li Yuanzhao, Du Yu, et al. Preparation and characterization of konjac glucomannan-based bionanocomposite film for active food packaging[J]. Food Hydrocolloids, 2019, 89: 682-690.

[7] Wang Shancan, Li Mingyu, He Beibei, et al. Composite films of sodium alginate and konjac glucomannan incorporated with tea polyphenols for food preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 242: 124732.

[8] Zhang Wanli, Rhim J W. Recent progress in konjac glucomannan-based active food packaging films and property enhancement strategies [J]. Food Hydrocolloids, 2022, 128: 107572.

[9] Luan Qianyu, Wang Yusheng, Chen Yan, et al. Review on improvement of physicochemical properties of sodium alginate-based edible films[J]. Journal of Food Science, 2025, 90(2): e70016.

[10] Xiao Chaobo, Gao Shanjun, Zhang Lina. Blend films from konjac glucomannan and sodium alginate solutions and their preservative effect[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2000, 77(3): 617-626.

[11] Zeng Yuanbo, Wang Yue, Tang Jinhui, et al. Preparation of sodium alginate/konjac glucomannan active films containing lycopene microcapsules and the effects of these films on sweet cherry preservation[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 215: 67-78.

[12] Jiang Ziwei, Feng Jundong, Dai Yaodong, et al. Preparation of a biodegradable packaging film by konjac glucomannan/sodium alginate reinforced with nitrogen-doped carbon quantum dots from crayfish shell for crayfish meat preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 297: 139596.

[13] Chen Hua, Wu Changling, Feng Xumei, et al. Effects of two fatty acids on soy protein isolate/sodium alginate edible films: Structures and properties [J]. LWT-Food Science and Technology, 2022, 159: 113221.

[14] Xu Xuyue, Feng Xiao, Gao Chengcheng, et al. Performance enhancing of saturated fatty acids with various carbon chain lengths on the structures and properties of zein films in alkaline solvents[J]. Food Hydrocolloids, 2024, 155: 110214.

[15] Wu Xiaonian, Chen Huirong, Wang Xiaoyan, et al. Effect of fatty acids with different chain lengths and degrees of unsaturation on film properties of potato starch-fatty acids films for chicken packaging [J]. Food Biophysics, 2023, 18(3): 457-469.

[16] Liu Pengfei, Gao Wei, Zhang Xiaolei, et al. Effects of ultrasonication on the properties of maize starch/stearic acid/sodium carboxymethyl cellulose composite film[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2021, 72: 105447.

[17] Akay K B, Başyiğit B, Karaaslan M. Fatty-acid incorporation improves hydrophobicity of pea protein based films towards better oxygen/water barrier properties and fruit protecting ability [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 276: 133965.

[18] Devi L S, Jaiswal A K, Jaiswal S. Lipid incorporated biopolymer based edible films and coatings in food packaging: A review [J]. Current Research in Food Science, 2024, 8: 100720.

[19] Zhou Feng, Gu Zepeng, Zeng Zhen, et al. Preparation, characterization and application of konjac glucomannan/pullulan/microcrystalline cellulose/tea polyphenol active blend film [J]. Food Bioscience, 2022, 49: 101898.

[20] Chang Xia, Hou Yuhao, Liu Qian, et al. Physicochemical and antimicrobial properties of chitosan composite films incorporated with glycerol monolaurate and nano-TiO_2[J]. Food Hydrocolloids, 2021, 119: 106846.

[21] Wang Meng, Li Yuncheng, Meng Fanbing, et al. Effect of honeysuckle leaf extract on the physicochemical properties of carboxymethyl konjac glucomannan/konjac glucomannan/gelatin composite edible film[J]. Food Chemistry: X, 2023, 18: 100675.

[22] Qiao Dongling, Shi Wenjuan, Luo Man, et al. Increasing xanthan gum content could enhance the performance of agar/konjac glucomannan-based system[J]. Food Hydrocolloids, 2022, 132: 107845.

[23] Wang Qian, Song Yuanyuan, Sun Jing, et al. A novel functionalized food packaging film with microwave-modified konjac glucomannan/chitosan/citric acid incorporated with antioxidant of bamboo leaves [J]. LWT-Food Science and Technology, 2022, 166: 113780.

[24] Wang Kai, Wu Kao, Xiao Man, et al. Structural characterization and properties of konjac glucomannan and zein blend films[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2017, 105: 1096-1104.

[25] Mahcene Z, Khelil A, Hasni S, et al. Development and characterization of sodium alginate based active edible films incorporated with essential oils of some medicinal plants[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 145: 124-132.

[26] Cao Shenghui, Wang Shuo, Wang Qingqing, et al. Sodium alginate/chitosan-based intelligent bilayer film with antimicrobial activity for pork preservation and freshness monitoring [J]. Food Control, 2023, 148: 109615.

[27] Bu Nitong, Huang Liying, Cao Guoyu, et al. Konjac glucomannan/Pullulan films incorporated with cellulose nanofibrils-stabilized tea tree essential oil Pickering emulsions [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, 650: 129553.

[28] Lin Wanmei, Ni Yongsheng, Pang Jie. Microfluidic spinning of poly (methyl methacrylate)/konjac glucomannan active food packaging films based on hydrophilic/hydrophobic strategy [J]. Carbohydrate Polymers, 2019, 222: 114986.

[29] Marangoni Júnior L, Rodrigues P R, Da Silva R G, et al. Sustainable packaging films composed of sodium alginate and hydrolyzed collagen: preparation and characterization [J]. Food and Bioprocess Technology, 2021, 14(12): 2336-2346.

[30] Yang Yang, Yu Xuena, Zhu Yanling, et al. Preparation and application of a colorimetric film based on sodium alginate/sodium carboxymethyl cellulose incorporated with rose anthocyanins[J]. Food Chemistry, 2022, 393: 133342.

[31] Ni Xuewen, Peng Shuangyang, Lou Shangrong. Effects of Litsea cubeba essential oil nanoemulsion on physical properties and antimicrobial activity of konjac glucomannan/sodium alginate composite films [J]. Journal of Food Measurement and Characterization, 2024, 18(10): 8489-8503.

[32] García M A, Martino M N, Zaritzky N E. Lipid addition to improve barrier properties of edible starch-based films and coatings[J]. Journal of Food Science, 2000, 65(6): 941-947.

[33] Jiménez A, Fabra M J, Talens P, et al. Phase transitions in starch based films containing fatty acids. Effect on water sorption and mechanical behavior[J]. Food Hydrocolloids, 2013, 30(1): 408-418.

[34] Li Chong, Wu Kao, Su Yuehong, et al. Effect of drying temperature on structural and thermomechanical properties of konjac glucomannan-zein blend films [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 138: 135-143.

[35] De La Caba K, Peña C, Ciannamea E M, et al. Characterization of soybean protein concentrate-stearic acid/palmitic acid blend edible films[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2012, 124 (3): 1796-1807.

[36] Xiang Fei, Xia Yuting, Wang Yan, et al. Preparation of konjac glucomannan based films reinforced with nanoparticles and its effect on cherry tomatoes preservation [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2021, 29: 100701.

[37] Sun Jishuai, Du Yu, Ma Jiaqi, et al. Transparent bionanocomposite films based on konjac glucomannan, chitosan, and TEMPO-oxidized chitin nanocrystals with enhanced mechanical and barrier properties[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 138: 866-873.

[38] Júnior L M, Da Silva R G, Anjos C A R, et al. Effect of low concentrations of SiO_2 nanoparticles on the physical and chemical properties of sodium alginate-based films [J]. Carbohydrate Polymers, 2021, 269: 118286.

[39] Li Qiuying, Xu Jinxiu, Wang Jianyuan, et al. Com-

posite coatings based on konjac glucomannan and sodium alginate modified with allicin and in situ SiOx for ginger rhizomes preservation[J]. Journal of Food Safety, 2021, 41(1): e12876.

[40] Gahruie H H, Mostaghimi M, Ghiasi F, et al. The effects of fatty acids chain length on the techno-functional properties of basil seed gum-based edible films[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 160: 245-251.

[41] Zahedi Y, Ghanbarzadeh B, Sedaghat N. Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin protein and fatty acids[J]. Journal of Food Engineering, 2010, 100(1): 102-108.

[42] Yang Jing, Fan Yanling, Cui Jingyan, et al. Colorimetric films based on pectin/sodium alginate/xanthan gum incorporated with raspberry pomace extract for monitoring protein-rich food freshness[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 185: 959-965.

[43] Santos N L, De Oliveira Ragazzo G, Cerri B C, et al. Physicochemical properties of konjac glucomannan/alginate films enriched with sugarcane vinasse intended for mulching applications[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 165: 1717-1726.

[44] Cheng Yue, Sun Cong, Zhai Xiaosong, et al. Effect of lipids with different physical state on the physicochemical properties of starch/gelatin edible films prepared by extrusion blowing[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 185: 1005-1014.

[45] Galus S. Functional properties of soy protein isolate edible films as affected by rapeseed oil concentration [J]. Food Hydrocolloids, 2018, 85: 233-241.

[46] Wang Yingying, Liu Fuguo, Liang Chunxuan, et al. Effect of Maillard reaction products on the physical and antimicrobial properties of edible films based on ε-polylysine and chitosan[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2014, 94(14): 2986-2991.

Effects of Fatty Acids on the Structure and Properties of Konjac Glucomannan/ Sodium Alginate Composite Film

WANG Xiumei[1,2,3], XIE Qianyun[1], LI Lulu[1], ZHAO Xiaoxu[1,3*], PANG Jie[4*]

([1]*College of Environmental and Biological Engineering, Putian University, Putian 351100, Fujian*

[2]*Fujian Key Laboratory of Ecological Impacts and Treatment Technologies for Emerging Contaminants, Putian 351100, Fujian*

[3]*Key Laboratory of Ecological Environment and Information Atlas, Fujian Provincial University, Putian 351100, Fujian*

[4]*College of Food Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002*)

Abstract Different mass fractions of konjac glucomannan/ sodium alginate/ lauric acid (KNL) and konjac glucomannan/ sodium alginate/ stearic acid (KNS) ternary composite films were prepared using konjac glucomannan (KGM) and sodium alginate (NaAlg) as the substrate, glycerol as the plasticizer. Then, the apparent viscosities of ternary composite film solutions were studied. Subsequently, the structures of ternary composite films were characterized by fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffractometer (XRD), differential scanning calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscope (AFM), and their mechanical properties, water vapor permeability (WVP) and water solubility (WS) were also investigated. The results showed that the apparent viscosity of KGM/ NaAlg composite film solution was significantly increased after incorporating fatty acids, and all the film-forming solutions exhibited the shear-thinning characteristics of the fluid. KGM, NaAlg and fatty acids had good compatibility. In addition, the surface morphology and roughness of the ternary composite films were affected due to the forming of a dense polysaccharide-lipid composite network structure through hydrogen bonding interactions among KGM, NaAlg and fatty acids molecules. Adding fatty acids significantly improved the crystallization strength and thermal stability of KGM/ NaAlg composite film. The glass transition temperatures of KNL and KNS composite films reached the highest values (167.5, 171.8 ℃) when LA and SA mass fractions were 0.3% and 0.05%, respectively. Meanwhile, adding moderate amounts of fatty acids signifi-

cantly enhanced the mechanical properties of KGM/ NaAlg composite film. Moreover, the addition of fatty acids could effectively reduce the water vapor permeability and water solubility of KGM/ NaAlg composite film. The water vapor barrier and water resistance properties of KNL and KNS composite films (water vapor permeability of 6.22×10^{-11} g/(m·s·Pa) and 8.30×10^{-11} g/(m·s·Pa), with water solubility of 60.48% and 73.43%, respectively) were the best when LA and SA mass fractions were 0.4% and 0.08%, respectively. In summary, the incorporation of fatty acids could improve the performances of KGM/ NaAlg composite film.

Keywords konjac glucomannan; sodium alginate; fatty acids; composite film; structural characterization; properties analysis